

Vergleich des asymptotischen Wachstums verschiedener Funktionen

Alexander Engelhardt, Timothy Drexler

28. Oktober 2025

Konvergenzenkalkulationen für $\lim_{n \rightarrow \infty} \{f(n) \mid n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}\}$:

1.

$$\mathcal{O}(n^{2.5}) \rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} n^{2.5} = \infty$$

$$f'(n) = 2.5n^{1.5}$$

2.

$$\mathcal{O}(n^2 \log n) \longrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \overbrace{\log n}^{\infty} \Leftrightarrow \infty$$

$$f'(n) = 2n \log n + \frac{1}{n}n^2$$

3.

$$\mathcal{O}(\ln(\ln n)) \longrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \ln(\ln n) \leftarrow \mathcal{O}(\ln n) = \mathcal{O}(\log n) \leftrightarrow \ln \infty = \infty$$

$$f'(n) = \frac{1}{\ln n} \cdot \frac{1}{n}$$

4. $\mathcal{O}(\log n) \rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \log n = \infty$, s.o.

$$f'(n) = f'(\ln n) = \frac{1}{n}$$

5. $\mathcal{O}((\log n)^3) \rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} (\log n)^3 = \infty$, ebd.

$$f'(n) = \frac{3(\log n)^2}{n}$$

6. $\mathcal{O}(7) \rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} 7 = 7 \Rightarrow$ konstante Komplexität ohne Wachstum

$$f'(n) = 0$$

$$7. \mathcal{O}(\sqrt{n}) \rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} = \infty$$

$$\sqrt{n} \leftrightarrow n^{\frac{1}{2}} \Rightarrow f'(n) = \frac{1}{2n^{1/2}}$$

8.

$$\mathcal{O}(n^2 + (\log n)^3) \rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \overbrace{n^2 + (\log n)^3}^{\infty} \leftrightarrow \infty$$

$$f'(n) = 2n + \frac{3(\log n)^2}{n}$$

9.

$$\mathcal{O}(n!) \rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} n! = \prod_{n=1}^k n \leftrightarrow n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1 \Rightarrow n! = n(n-1)! = \infty$$

$n!$ ist an sich nicht (sinnvoll) ableitbar, aber man kann folgende Annahme treffen:
 $n!$ wächst asymptotisch deutlich schneller als alle anderen hier genannten Funktionen, außer n^n (s.u.)

$$10. \mathcal{O}(n^n) \rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} n^n = \infty$$

$$f'(n) = n^n (\ln n + 1) \Leftrightarrow n^n \cdot \ln n + 1 \cdot n^n$$

$$\Rightarrow \forall f(n) = c + (a \log_b n)^k : a, b, c, k > 0 \wedge c \neq n^n \Rightarrow f(n) \in o(n!)$$

$$11. \mathcal{O}(2^n) \rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} 2^n = \infty$$

$$f'(n) = \ln(2) \cdot 2^n$$

$$12. \mathcal{O}(\sqrt[5]{n}) \rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[5]{n} = \infty$$

$$f'(n) = \frac{1}{5n^{4/5}} \Rightarrow \sqrt[5]{n} \in o(\sqrt{n})$$

$$13. \mathcal{O}(176n^2) \rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} 176n^2 = \infty$$

$$f'(n) = (176 \cdot 2)n = 352n$$

Komplexitätsklassen asymptotisch geordnet von langsam nach schnell wachsend (anhand der Steigung $f'(n)$):

n.b: $\exists c \in \mathbb{N} > 0 \Rightarrow \mathcal{O}(1), 1 \subset o(\log n) \subset o(n) \subset o(n \log n) \subset o(n^2)$
 $\subset o(n^3) \subset \dots \subset o(n^k) \subseteq o(2^n) \subseteq o(n!) \subseteq o(n^n)$: **Polynome wachsen immer schneller als Logarithmen**

$$1. \mathcal{O}(7) \Rightarrow f'(7) = 0$$

$$2. \mathcal{O}(\ln(\ln n)) \Rightarrow \ln(\ln n) \subseteq o(\ln n)$$

$$3. \mathcal{O}(\log n) \Rightarrow \frac{\log(n)^3}{\log n} = \log(n)^2 \rightarrow \infty$$

$$4. \mathcal{O}(\log(n)^3) \rightarrow \text{s.o.}$$

$$5. \mathcal{O}(\sqrt[5]{n})$$

$$6. \mathcal{O}(\sqrt{n})$$

$$7. \mathcal{O}(n^2 + \log(n)^3)$$

$$8. \mathcal{O}(n^2 \log(n))$$

$$9. \mathcal{O}(176n^2)$$

$$10. \mathcal{O}(n^{2.5})$$

$$11. \mathcal{O}(2^n)$$

$$12. \mathcal{O}(n!)$$

$$13. \mathcal{O}(n^n)$$

Addendum: $n! \approx \sqrt{2\pi n} \cdot \frac{n^4}{e^n} \square$